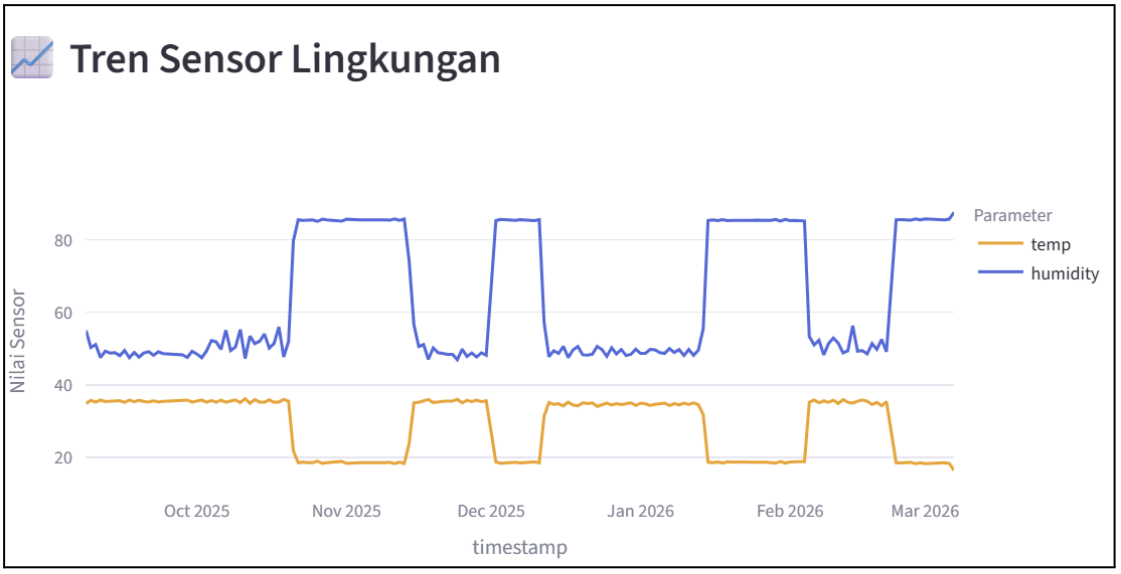
Nama: Mochamad Rafi Djaenal Pratama

NPM: 23082010156

LAPORAN ANALISIS DATA

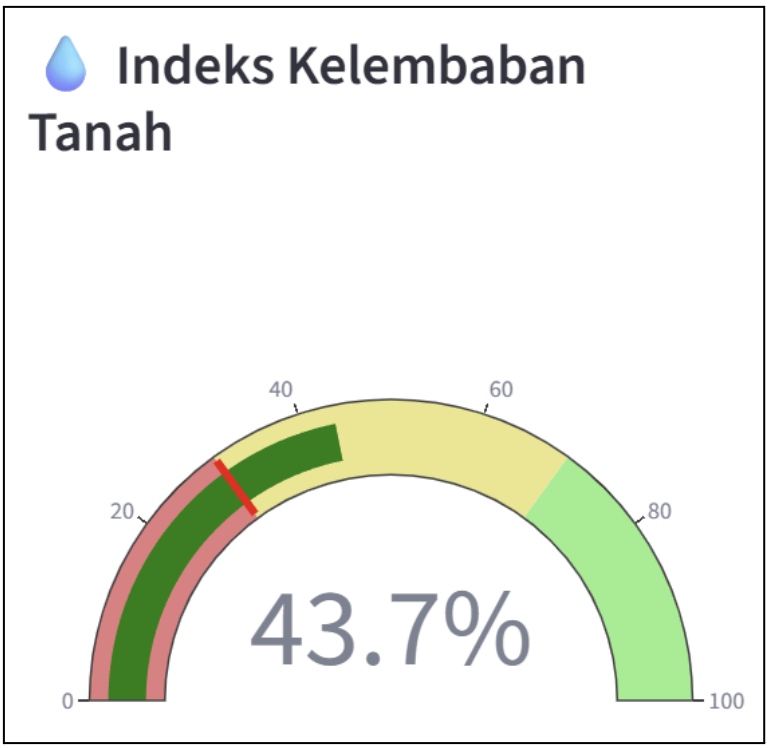
SMART AGRICULTURE MONITORING SYSTEM

1. Time Series (Tren Pergerakan Sensor)



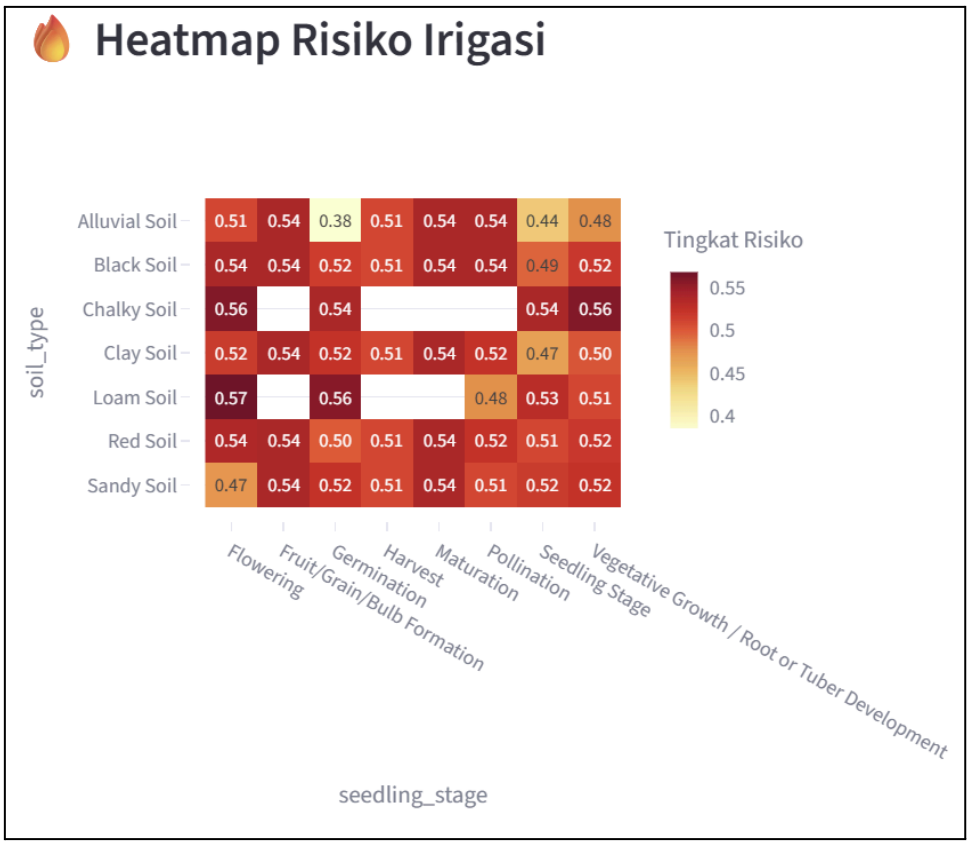
Berdasarkan grafik time series sensor lingkungan, terlihat bahwa nilai temperature dan humidity mengalami pola fluktuasi yang berulang sepanjang periode pengamatan dari Oktober 2025 hingga Maret 2026. Suhu relatif stabil di kisaran 34–36°C namun secara periodik turun hingga sekitar 18–20°C, yang kemungkinan menunjukkan perubahan kondisi lingkungan atau siklus pendinginan alami. Pada saat yang sama, humidity menunjukkan pola kebalikan dengan peningkatan tajam hingga sekitar 85–90% ketika suhu turun, yang mengindikasikan adanya hubungan invers antara suhu dan kelembaban udara. Pola ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan mengalami siklus kelembaban tinggi yang kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan cuaca atau sistem irigasi di area pertanian. Insight yang dapat diambil adalah bahwa periode dengan humidity sangat tinggi dan suhu rendah perlu dimonitor lebih lanjut, karena kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko penyakit tanaman seperti jamur sehingga sistem monitoring atau alert otomatis menjadi penting untuk menjaga kesehatan tanaman.

2. Moisture Index Gauge



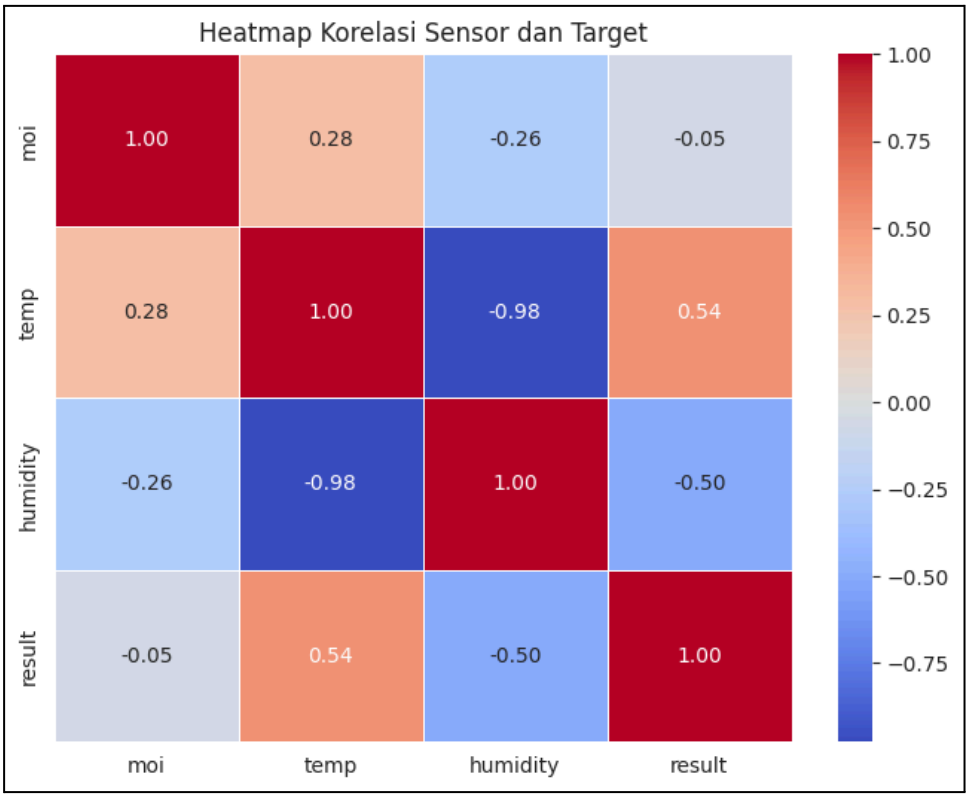
Berdasarkan indikator Moisture Index Gauge, nilai rata-rata kelembaban tanah tercatat sebesar 43.7%, yang berada pada zona sedang atau kondisi cukup lembab. Nilai ini menunjukkan bahwa tanah masih memiliki kandungan air yang memadai untuk mendukung pertumbuhan tanaman tanpa risiko kekeringan dalam waktu dekat. Posisi indikator yang berada di atas ambang batas kering (sekitar 30%) menunjukkan bahwa sistem irigasi kemungkinan tidak perlu diaktifkan secara langsung pada kondisi saat ini.

3. Irrigation Heatmap



Berdasarkan heatmap risiko irigasi, terlihat bahwa tingkat risiko irigasi berada pada kisaran 0.47 hingga 0.57, yang menunjukkan variasi risiko yang cukup kecil namun tetap signifikan antar jenis tanah dan fase pertumbuhan tanaman. Nilai risiko tertinggi terlihat pada Loam Soil dan Chalky Soil pada beberapa fase pertumbuhan, yang mengindikasikan bahwa jenis tanah tersebut lebih sensitif terhadap perubahan kelembaban sehingga memerlukan pengelolaan air yang lebih hati-hati. Sebaliknya, Sandy Soil dan Alluvial Soil pada beberapa fase menunjukkan nilai risiko yang relatif lebih rendah, yang menandakan kondisi irigasi yang lebih stabil.

4. Heat Map (Korelasi Antar Sensor & Hasil Panen)

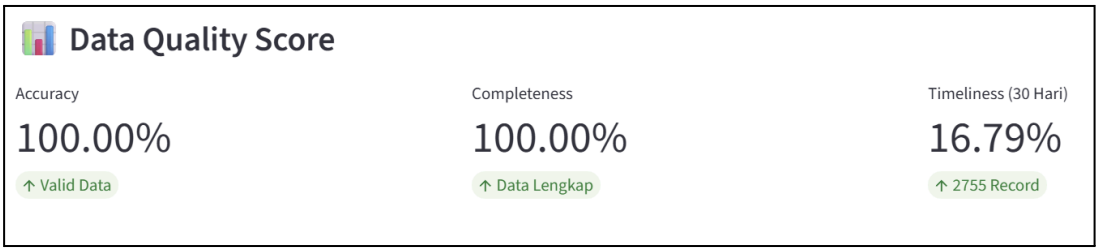


Heatmap korelasi menunjukkan hubungan statistik antara beberapa variabel sensor yaitu moisture, temperature, humidity, dan result dalam sistem pemantauan pertanian. Terlihat bahwa temperature dan humidity memiliki korelasi negatif yang sangat kuat (-0.98), yang mengindikasikan bahwa peningkatan suhu cenderung diikuti dengan penurunan kelembaban udara. Variabel temperature juga memiliki korelasi positif moderat dengan result (0.54), yang menunjukkan bahwa perubahan suhu memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap hasil atau target yang dianalisis oleh sistem. Sementara itu, moisture memiliki korelasi yang relatif lemah dengan variabel lain, sehingga kemungkinan faktor lain seperti suhu dan kelembaban udara lebih dominan dalam mempengaruhi outcome pada model analitik yang digunakan.

5. Alert System

Sistem Peringatan Irigasi menunjukkan bahwa ambang batas kelembaban tanah ditetapkan pada nilai 44% sebagai parameter minimum untuk menjaga kondisi tanah tetap optimal bagi tanaman. Data sensor saat ini menunjukkan tingkat kelembaban sebesar 43.70%, yang berarti nilainya sedikit berada di bawah threshold yang telah ditentukan. Kondisi ini memicu peringatan irigasi, karena tanah mulai memasuki kondisi yang berpotensi terlalu kering bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, sistem merekomendasikan tindakan penyiraman atau irigasi agar kelembaban tanah dapat kembali ke rentang optimal dan mencegah stres air pada tanaman.

6. Data Quality Metrics



Data Quality Score menunjukkan bahwa kualitas data sensor secara keseluruhan berada pada kondisi sangat baik dari sisi akurasi dan kelengkapan, yang masing-masing mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh data yang masuk dari sensor telah tervalidasi dengan baik serta tidak terdapat nilai yang hilang dalam dataset. Namun, metrik timeliness hanya mencapai 16.79%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar data tidak dikirim atau diperbarui secara real-time dalam periode 30 hari terakhir. Dalam konteks smart agriculture, kondisi ini menandakan bahwa meskipun data akurat dan lengkap, sistem pengiriman atau pipeline data masih

perlu dioptimalkan agar keputusan irigasi dapat dilakukan lebih cepat dan responsif terhadap kondisi lapangan.